



COM3101 - Bases de Datos  
Semestre Otoño 2026

# Ayudantía 6

Profesor: Alex DI Genova B.  
Ayudante: Enzo Vásquez C.

# Normalización

- . *La normalización es una técnica sistemática que organiza los datos en estructuras más limpias y eficientes, reduciendo la redundancia y eliminando **anomalías**.*

## ***¿Anomalías?***

1. **Inserción:** No podemos ingresar un dato si otro falta.
2. **Eliminación:** Borrar un dato implica borrar información no deseada.
3. **Actualización:** Modificar un solo valor de una relación en vez de todos genera inconsistencias.

# Normalización

**¿Y de qué nos sirve conocer las dependencias funcionales de una relación?**

**Por ejemplo:** Sea la dependencia  $A \rightarrow B$ . Esta indica que si dos tuplas tienen el mismo valor en A, deben tener el mismo valor en B. En palabras más simples, solo basta conocer A para conocer B.

***Conocer las dependencias funcionales ayudan a detectar estructuras mal diseñadas.***

# Formas Normales de Codd

# Primera Forma Normal 1FN

- Una relación se encuentra en 1FN si todos los atributos contienen valores atómicos.
- Ejemplo:
  - Sea Cliente(nombre, teléfono).
  - Y la tupla {Tulio, [+5691234, +5692...]}
  - La relación clientes **no está en 1FN** porque el atributo teléfono no es atómico.
- Solución? → Crear una fila para cada teléfono.



# Segunda Forma Normal 1FN

- Una relación se encuentra en 2FN si está en 1FN y no hay dependencias parciales entre los atributos no clave y una clave candidata.
- Buscamos que cada atributo dependa de toda la clave, no de solo una parte.
- Ejemplo:
  - Sea Inscripcion(id\_estudiante, id\_curso, nombre\_curso)
  - Clave primaria: (id\_estudiante, id\_curso)
  - Pero nombre\_curso depende solo de id\_curso → **La relación no está en 2FN**
- Solución? → Separar la información del curso en otra tabla.
  - Inscripcion(id\_estudiante, id\_curso)
  - Curso(id\_curso, nombre\_curso)

# Tercera Forma Normal 3FN

- Una relación se encuentra en 3FN si está en 2FN y no hay dependencias transitivas entre la clave primaria y los atributos no clave.
- Ejemplo:
  - Sea Empleados(rut, nombre, id\_dep, nombre\_dep)
  - Vemos que:  $\text{rut} \rightarrow \text{id\_dep} \rightarrow \text{nombre\_dep}$
- Solución?  $\rightarrow$  Separar tabla departamentos.
  - Empleado(rut, id\_dep, nombre)
  - Departamentos(id\_dep, nombre\_dep)